# VRセキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識の反復横断調査

倉﨑 翔大[1,a)]　金岡 晃[1,b)]

**概要**：Virtual Reality （VR） 技術の利用拡大に伴い，VR 技術の利用におけるセキュリティやプライバシーのリスクは増加しており，それらに対するユーザー認識も変化している可能性が考えられる．ユーザー認識を継続的に理解することは，リスク軽減に向けたユーザー認識を向上させる取り組みにおいて重要である．そこで我々はユーザー認識の経年変化を調査するために，VR HMD の利用経験者を対象としたクラウドソーシング調査を 2023 年 6 月から約半年間隔で継続的に実施している．本稿では，2026 年 8 月までに実施した計 7 回の結果，およびその分析結果を報告する．

# A Repeated Cross-Sectional Survey of User Perceptions of VR Security and Privacy

Shodai Kurasaki[1,a)]　Akira Kanaoka[1,b)]

***Abstract:*** As Virtual Reality (VR) technologies become more widely used, concerns about the security and privacy risks associated with their use have been growing, and users' perceptions of these risks may also change over time. Continuously understanding user perceptions is important for efforts to improve user perceptions for risk mitigation. Since June 2023, we have been conducting crowdsourced surveys approximately every six months with participants who have experience using VR head-mounted displays (HMDs). This paper reports the results and analyses of seven survey waves conducted through August 2026.

## 1. はじめに

Virtual Reality （VR）/Augmented Reality （AR）/ Mixed Reality （MR） 技術は，ヘッドマウントディスプレイ（Head-Mounted Displays, HMD）をはじめ，スマートフォンやタブレット，PC など多様なデバイス上で実用段階に達しており，その用途はエンターテイメントや教育，医療，軍事，建築など，様々な分野に拡大しており，人々に楽しみや利便性を提供している．VR/AR/MR は，2021 年に Facebook 社が Meta Platforms 社 （Meta 社） へ社名を変更し，メタバース事業への注力を表明したことを契機としたことから大きく注目を浴びた [1]．更に，2023 年に Meta 社から VR/MR HMD である Meta Quest 3 が，2024 年に Apple 社から Vision Pro が発売されるなど，VR/AR/MR HMD はより身近な存在となってきた．しかし VR/AR/MR HMD の利用にもセキュリティやプライバシーの脅威やリスクは存在し，利用拡大に伴いそれらは増大しているため，対策を実施することの重要性が高まっている．実際，VR/AR/MR のセキュリティやプライバシーの脅威やリスクの解明および対策に向けて，HMD に搭載されたセンサー情報の窃取によるプライバシー侵害や [13], [14]，ユーザーの行動を操作する攻撃など [18], [19], [20]，様々な研究が行われている．

脅威やリスクへの対策として，システム面を強化することは重要な課題であるが，それと同時に，ユーザーに対して対策行動を促すことも重要な課題の一つである．そして，対策行動を効果的に促すには，ユーザーのセキュリティやプライバシーに関する認識を把握することが重要であり，そのための調査や研究も行われてきた [35], [36], [37]．し

[1] 東邦大学
Toho University
[a)] 7525001k@st.toho-u.ac.jp
[b)] akira.kanaoka@is.sci.toho-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

かし，ユーザーの認識は，デバイスの普及や利用機会の拡大，リスクの顕在化など，様々な要因によって年月と共に変わり得るため，その変遷や現状を継続的に把握する必要がある．そこで本研究では，以下の Research Questions（RQs） を設定した．

RQ1：VR/AR/MR セキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識は，変化しているのか

RQ2：VR/AR/MR セキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識は，どのタイミングで変化しているのか

これらの RQs にこたえるため，2023 年に著者らも参加した VR/AR/MR のセキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識調査 [34] で作成した質問票を用いて，約半年毎に調査を継続的に実施している．本稿では，2023 年 6 月から 2026 年 8 月の間に実施した計 7 回の調査結果，およびその分析結果を報告する．

調査では実験参加者に，VR/AR/MR の利用経験に基づいて，VR 関連/AR 関連/MR 関連のいずれかの質問群への回答を依頼した．その結果，AR 関連および MR 関連の質問群への回答者数が各回とも十分でなかったため，本稿では VR セキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識についてのみ分析を行った．質問項目ごとに分析を行った結果，82 項目中 14 項目で調査回による回答分布の違いが認められ，有意となった項目は脅威やリスクの認知状況を問う質問群に集中していた．また，認識の変化は特定の調査回の間で急激に生じたものではなく，調査期間を通じて緩やかに進んでいたことが示された．

## 2. 関連研究と背景

### 2.1 VR/AR/MR の主要な動向

本節では，VR/AR/MR の主要な動向を整理する．

VR/MR ヘッドセットとしては 2023 年ごろまで Meta 社の Meta Quest 2 や Meta Quest 3 が主流デバイスであった．しかし 2024 年には，Apple 社が Apple Vision Pro を発売し，Google が XR デバイス向け OS である Android XR を発表するなど，Meta 社以外の大企業の参入があり，それらの製品にも注目が集まり始めた．

また，カメラを搭載したグラス型デバイスについては，2021 年 9 月には Ray-Ban Stories が，2023 年 10 月には Ray-Ban Meta が，2025 年 9 月には Meta Ray-Ban Display が米国で発売されたことから，徐々に注目を浴びるようになり，所持する人も増えてきた．日本国内においても，2026 年 5 月に Ray-Ban Meta （Gen 2） が日本で発売されたことで注目されてきている．

VR/AR/MR デバイスが身近になるにつれ，セキュリティやプライバシーに関する懸念や事象も生じており，代表的なものとしてカメラを搭載したグラス型デバイスを通じたプライバシー問題が挙げられる．2021 年には，Ray-Ban Stories の撮影中を周囲に知らせる LED インジケーターが小さく不十分であるとして，アイルランド及びイタリアのデータ保護機関が懸念を表明した [2]．2024 年 10 月には，Ray-Ban Meta と顔検索エンジンや大規模言語モデルを組み合わせて目の前の人物の氏名や住所などを特定する技術が公開された [3]．さらに 2026 年 7 月には，撮影中を示す LED を改造・破壊して撮影を隠す悪用に対して，Meta 社は改造検出時にカメラを無効化する対策を発表している [4]．

### 2.2 VR/AR/MR のセキュリティ&プライバシー研究

VR/AR/MR のセキュリティとプライバシーに対する学術的な取り組みは，2013 年頃から議論が始まり，主に AR グラスに搭載されたカメラのプライバシー問題を対象としていた [5], [6], [7], [8], [9]．

既存計算機環境の脅威やリスクが VR/AR/MR システムでも生じることについての研究により，いくつかの攻撃が明らかにされてきた．具体的には，アプリケーションによるセンサーやデータのアクセス制御の不備を突く攻撃 [10], [11], [12]，そうしたアクセス制御の弱点を利用してユーザーの文字入力，行動，閲覧内容を推定するサイドチャネル攻撃 [13], [14], [15]，ユーザーの識別と認証を狙う手法 [16], [17] が挙げられる．

VR/AR/MR 特有の脅威やリスクの研究としては，ユーザーの知覚を操作する攻撃 [18], [19], [20], [21], [22]，3D オブジェクトの偽装 [23]，マルチユーザー環境における脅威 [24], [25], [26], [27]，Virtual 空間におけるハラスメント [28] などが扱われている．また，VR/AR/MR に固有の脅威を網羅的に調査し分類した研究も存在する [29], [30]．

VR/AR/MR セキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識の研究も複数存在し [31], [32], [33]，著者らも 2023 年に認識調査を行っている [34]．一方，人々の認識は調査実施時期の違いによって変わり得ることが指摘されているにも関わらず，著者らが知る限り，VR/AR/MR セキュリティ・プライバシー認識の経年変化を調査した研究は存在しない．

## 3. 調査手法

本研究では，VR/AR/MR セキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識の変化を明らかにするため，2023 年 6 月から 2026 年 8 月にかけて，調査を約半年ごとに計 7 回実施した．調査は，回ごとに独立に実験参加者を募集し，同一の質問票を用いて繰り返し行う反復横断調査として行った．

### 3.1 質問票

調査には，著者らも参加した 2023 年の VR/AR/MR セ

© 2026 Information Processing Society of Japan

キュリティ・プライバシーに対するユーザー認識調査で作成した質問票を用いた．質問票は，VR 用/AR 用/MR 用の 3 系統の技術別質問群と，技術によらず共通して回答を求める共通質問群から構成される．ここでは，1 つ 1 つの質問を質問項目と呼び，質問項目を用途別にまとめたものを質問群と呼ぶこととする．技術別質問群は，VR/AR/MR のそれぞれについての「セキュリティの脅威とリスクの認知状況（Q1/Q4/Q7)」「脅威やリスクへの対策方法の認知状況（Q2/Q5/Q8)」「セキュリティ対策実施状況（Q3/Q6/Q9)」の 3 つの質問群からなる．

VR 用質問群を構成する質問項目は，Q1 の 26 項目，Q2 の 28 項目，Q3 の 28 項目の計 82 項目である．回答はいずれも 5 段階のリッカート尺度を用いて収集されており，Q1 および Q2 は認知の程度が「知っている」から「知らない」，Q3 は実施の頻度が「いつも実施している」から「まったく実施していない」となっている．また，Q2 の各質問項目と Q3 の各質問項目は同一トピックの対になっており，対策方法の認知とその実施状況を対応付けて質問する構造となっている．なお，AR 用および MR 用の質問群も，VR 用と同様の構造を持つ．

共通質問群は，「パソコンのセキュリティ対策実施状況」，「スマートフォンのセキュリティ対策実施状況」，「セキュリティに対する認識」，「セキュリティ上の被害経験」の 4 つからなる．パソコンのセキュリティ対策実施状況には R-SeBIS[35], [36] を用い，スマートフォンのセキュリティ対策実施状況には，R-SeBIS の質問項目文中の「パソコン」や「タブレット」を「スマートフォン」に置き換えたものを用いた．セキュリティに対する認識には SA-6[37] を用いた．ただし，SA-6 は英語の尺度であるため，著者らも参加したグループで日本語に翻訳したものを用いた．セキュリティ上の被害経験は，自身，家族や恋人，知人の 3 つの対象について被害経験を尋ねるものである．

質問票は，全 7 回の調査を通じて変更しておらず，GitHub（付録 A.1） で全文を公開している．

### 3.2 調査手続き

実験参加者にはまず調査の目的と研究の内容を提示し，VR/AR/MR の HMD 利用経験があるもののみが調査の対象であることを示した上で，参加の同意を得た．この際，実験参加者が VR/AR/MR HMD を具体的にイメージしやすいよう，各 VR/AR/MR の HMD の具体的な製品名を例示した．例示する製品は，実施年ごとに市場動向に合わせて一部調整した．同意を得た後，質問票への回答に先立ち，VR/AR/MR HMD の利用経験を問う事前質問を行った．

事前質問への回答に基づき，MR，AR，VR の優先順位で，利用経験がある最も優先度の高い技術の質問群への回答を依頼した．MR を最優先としたのは，MR の利用者が最も少ないと予想されたためである．技術別質問群への回答後，共通質問群には利用経験によらず全員が回答した．

**表 1** 各調査回の実施日，参加者数（回答不備分を除外），技術別質問群への割り当て人数

| 調査回 | 実施日 | 参加者数 | VR | AR | MR |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 回 | 2023/06/22 | 100 | 90 | 7 | 3 |
| 第 2 回 | 2024/02/10–11 | 99 | 82 | 12 | 5 |
| 第 3 回 | 2024/08/09 | 100 | 81 | 7 | 12 |
| 第 4 回 | 2025/02/27 | 99 | 79 | 14 | 6 |
| 第 5 回 | 2025/08/25–26 | 100 | 82 | 13 | 5 |
| 第 6 回 | 2026/03/03 | 100 | 81 | 14 | 5 |
| 第 7 回 | 2026/08/11 | 100 | 87 | 8 | 5 |

### 3.3 調査参加者

実験参加者は，ランサーズを用いて募集した．各調査回の実施日は表 1 の通りである．参加条件は，満 18 歳以上であること，日本語を理解できること，および VR/AR/MR の HMD 利用経験があることとした．報酬は，事前に行ったパイロットテストで計測した回答時間と東京都の最低賃金をもとに，500 円と設定した．また，募集にあたり，実験参加者にはランサーズ ID と回答の紐づけを行わないことを説明しており，調査回をまたいだ同一実験参加者の特定や，各実験参加者の参加回数の把握は行わない．

各調査回では 100 人を募集し，それぞれ 100 人全員が参加に同意し回答した．回答に不備のあった 2 件を除外し，7 回の合計で 698 件の回答を得た．事前質問に基づく技術別質問群への割り当ての結果は表 1 の通りである．VR 用質問群への回答者数は各回 79 人から 90 人であった一方，AR 用質問群は各回 7 人から 14 人，MR 用質問群は各回 3 人から 12 人にとどまった．AR 用および MR 用質問群への回答者数は，全 7 回の調査を通じて統計的な分析を行うには十分でなかった．そこで本稿では，VR 用質問群（Q1，Q2，Q3） への回答のみを分析対象とし，VR セキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識に対象を絞って分析を行う．なお，VR 用質問群への回答者は，男性比率が 70.0%から 80.5%，女性比率が 19.5%から 30.0%であり，年齢は 18 歳から 70 歳にわたった．

## 4. 分析手法

### 4.1 分析対象データと分析単位

分析対象は，VR 用質問群である Q1，Q2，Q3 の 82 の質問項目に対する，全 7 回の調査で得られた回答である．各項目の回答は 1 から 5 の順序カテゴリーとして扱い，値が大きいほど認知や実施の程度が高いことを表すよう符号化した．

Q1 から Q3 の 3 つの質問群は，それぞれ多様な質問項目から構成されており，検証された尺度ではない．そのため，質問群ごとの合成得点は作成せず，82 項目のそれぞれ

© 2026 Information Processing Society of Japan

を個別の目的変数として，項目ごとに分析を行った．

また，3.3 節で述べた通り，本調査では調査回をまたいで同一の実験参加者の回答を結びつけることはしない．そのため，回答者ごとの変量効果や参加回数を表す変数は用いず，すべての回答を互いに独立と仮定して扱った．この仮定が結果の解釈に与える影響については 6.3 節で述べる．

各項目の分析には，当該項目への回答，性別，年齢のすべてが得られている回答を用いており，欠測値の補完は行わなかった．

### 4.2 主分析

分析では，各項目の 5 段階の回答を順序カテゴリーとして扱い，比例オッズモデル [38] を用いた．目的変数は各項目への回答，説明変数は調査回，性別，年齢とした．説明変数としての調査回は，7 水準のカテゴリカル変数とし，第 1 回調査を基準とした．実験参加者 $i$ の回答を $Y_i$ とすると，モデルは以下で表される．

$$\operatorname{logit} P(Y_i \le j) = \theta_j - \left( \sum_{t=2}^{7} \beta_t \, w_{it} + \gamma_1 s_i + \gamma_2 a_i \right) \quad (1)$$

ここで，$j = 1, \ldots, 4$ であり，$\theta_j$ は閾値，$w_{it}$ は第 $t$ 回調査の回答であることを表す指示変数，$s_i$ は性別，$a_i$ は年齢，$\beta_t$，$\gamma_1$，$\gamma_2$ はそれぞれ調査回，性別，年齢の係数である．なお，全調査回を通じて回答が 1 件も存在しなかったカテゴリーを持つ項目が 2 項目あり，いずれもカテゴリー 1 としての回答が存在していなかった．そこでこの 2 項目は，当該カテゴリーを除いた 4 カテゴリーの順序変数として，閾値を 3 つにして推定した．係数 $\beta_t$ からは，第 1 回調査と比較した第 $t$ 回調査の効果の要約値として，共通オッズ比が得られる．共通オッズ比が 1 より大きいことは，第 1 回調査に比べ回答分布が全体として高いカテゴリー側へ移動していることを表す．

回答の変化の方向と大きさを評価するため，上記モデルを用い，各項目について第 1 回調査を基準とした各調査回の共通オッズ比とその 95%信頼区間を算出した．また，回答分布の変化の様子を把握するため，各調査回における回答カテゴリーごとの予測確率をモデルから算出した．予測確率は，年齢を各項目の解析に用いた回答者の平均年齢に固定し，性別については男女の予測値を均等な重みで平均した値である．調査回による回答分布の違いの有無は，項目ごとに，式 (1) のモデルと調査回の項を除いたモデルとの尤度比検定（自由度 6）により評価し，項目あたり 1 つの $p$ 値を得た．

比例オッズ性の仮定の診断結果に基づく主分析モデルの切替は行わず，全項目に同一の主分析を適用した．比例オッズ性への依存度は，4.4 節の事前に指定した感度分析により評価した．

### 4.3 多重性の調整と多重比較

82 項目分の主要な $p$ 値に対しては，偽発見率 （false discovery rate, FDR）の観点から多重性を調整することとし，Benjamini–Hochberg 法 （BH 法）[39] を $q = 0.05$ で適用して，調査回の効果が統計的に有意となった項目を判定した．ただし，82 項目の検定は同一の実験参加者集合の回答に由来し，互いに独立ではない．そこで，任意の依存構造の下で FDR の制御が保証される Benjamini–Yekutieli 法 （BY 法）[40] による判定を併せて行った．

さらに，どの調査回の間に差が生じたのかを調べるため，7 調査回の全 21 ペアについて，Tukey 法による多重比較を行った．多重比較は全項目について行ったが，その結果を用いた解釈は BH 法で有意となった項目に限定した．

### 4.4 感度分析と診断

主分析は比例オッズ性の仮定を置くため，この仮定への依存度を 2 つの感度分析により評価した．

1 つ目の感度分析では，部分比例オッズモデル [41] を用い，調査回の係数を閾値ごとに推定した．BH 法で有意となった項目については，閾値ごとに得られたオッズ比の方向が主分析の共通オッズ比の方向と一致するかを確認した．その上で，閾値間で方向や大きさが大きく異なった項目は，共通オッズ比と予測確率の両者から効果を解釈した．

2 つ目の感度分析では，調整変数側のモデルの誤りが調査回の推定に波及していないかを確認するため，調査回の係数は共通のまま，性別と年齢の係数を閾値ごとに推定し，得られた調査回の共通オッズ比を主分析のものと比較した．数値安定のため，年齢は平均を引いた値を用いた．

感度分析の推定が収束しなかった項目では，最も度数の少ないカテゴリーを隣接するカテゴリーのうち度数の少ない側へ併合させ，再推定を行った．収束しなかった場合には，もう一度併合と推定を行った．ただし，併合は最少 3 カテゴリーまでを限度とした．

また，補助的な診断として，主分析のモデルに対する比例オッズ性の尤度比検定を行い，比例オッズ性からの逸脱の程度を確認するための参考とした．

## 5. 結果

### 5.1 各調査回の回答分布

Q1，Q2，Q3 の各質問項目における調査回毎の回答度数は，その要約として表 2 に質問群・調査回ごとの上位 2 カテゴリーの回答割合を示し，詳細は付録 A.2 に示す．Q1 の上位 2 カテゴリーの割合は，第 1 回調査の 53%から第 7 回調査の 71%へ上昇した．一方，Q2 と Q3 では，第 1 回調査の時点でそれぞれ 83%，80%と既に高く，全期間を通じて大きな変動はなかった．すなわち，対策の認識と実施の自己評価は調査開始時点から上位カテゴリーに集中して

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　質問群・調査回ごとの上位 2 カテゴリーの回答割合（%）．W1 から W7 は調査回を示す．

| 質問群 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 53 | 60 | 62 | 62 | 66 | 67 | 71 |
| Q2 | 83 | 86 | 85 | 88 | 87 | 87 | 89 |
| Q3 | 80 | 83 | 80 | 83 | 81 | 82 | 82 |

おり，変化の余地が小さい分布であった．

### 5.2　変化が検出された項目の全体像

82 項目の回答には計 120 件の欠測があり，項目あたりの欠測は最大 5 件であった．この結果，各項目の解析に用いた回答数は，最低 577 件，最大 582 件となった．82 項目すべての尤度比検定の結果と第 7 回調査の共通オッズ比とその信頼区間は付録 A.3.1 に，図と詳細な数値を載せた表で示す．

質問項目ごとに行った式 (1) のモデルと調査回の項を除いたモデルとの尤度比検定の $p$ 値に BH 法を $q = 0.05$ で適用した結果，14 項目で調査回の効果が統計的に有意となった．質問群別の内訳は，Q1 が 11 項目，Q2 が 2 項目，Q3 が 1 項目であり，有意となった項目は Q1 に集中していた．より保守的な BY 法による判定でも 7 項目が有意であり，この 7 項目はすべて Q1 の項目であった．これらは，該当する 14 項目，または 7 項目において，7 回の調査のいずれかの間で回答分布に違いがあると判定されたことを示す．有意となった 14 項目の内容と主要な数値は表 3 にまとめ，これらの項目の調査回ごとの回答カテゴリーの予測確率は付録 A.3.2 に示す．

BH 法で有意となった 14 項目の第 7 回調査の共通オッズ比の点推定は 1.71 から 3.79 の範囲にあり，いずれも 1 を上回っていた．また，14 項目のうち 13 項目では 95%信頼区間の下限も 1 を上回っていた．例外として Q2-24 では 95%信頼区間の下限が 1 を下回っていたが，下限は 0.97 であった．この結果から，変化が検出された項目では，回答分布は全体的に第 1 回調査と比べて高いカテゴリー側へ移動する傾向があったと言える．

BH 法で有意となった 14 項目について Tukey 法による多重比較を行った結果，いずれにおいても，隣接する調査回の間で有意となった組はなかった．有意差は間隔の離れた調査回の間に認められ，Q3-19 を除く 13 項目では，第 1 回調査と第 5 回以降のいずれかの調査回との間に有意差が認められた．Q3-19 では，第 1 回と第 4 回の間に有意差が認められた．このことから，回答分布の変化は特定の調査回の間で急激に生じたものではなく，調査期間を通じた緩やかな移動として現れていたことが分かる．多重比較で有意となった調査回の組の一覧は，付録 A.3.3 に示す．

### 5.3　脅威やリスクの認識状況 （Q1）

Q1 では 26 項目中 11 項目で調査回の効果が有意となり，これらの項目の第 7 回調査の共通オッズ比は 2.20 から 3.79 の範囲にあった．いずれの項目でも回答分布は認識度が高いカテゴリー側へ移動しており，様々な脅威やリスクの認識は調査期間を通じて上昇していたことが分かった．有意となった項目には，見ている映像やカメラ情報の窃取に関する項目や，誤操作に関する項目，利用におけるトラブル対応の難しさに関する項目が含まれた．

第 7 回調査の共通オッズ比が最も大きかった項目は，Q1-4 であった．Q1-4 は，VR ヘッドセットに付いているカメラやマイクから周囲の情報が取得できることの認識度を問う項目である．Q1-4 の共通オッズ比は第 2 回調査の 1.45 から第 7 回調査の 3.79 へと調査回を追って概ね増加し，第 7 回調査の 95%信頼区間は 2.17 から 6.63 であった．最上位のカテゴリー 5 の「知っている」と回答する予測確率は，第 1 回調査の 17.0%から第 7 回調査の 43.5%へ上昇した．

次に共通オッズ比が大きかった項目は，Q1-12 であった．Q1-12 は，VR ヘッドセットでの撮影時に他人が写り込むことによる肖像権の侵害の可能性に関する認識度を問う項目である．Q1-12 の第 7 回調査の共通オッズ比は 3.66 であり，95%信頼区間は 2.12 から 6.33 であった．「知っている」と回答する予測確率は，第 1 回調査の 15.8%から第 7 回調査の 40.7%へ上昇した．共通オッズ比が最も高い 2 つの質問項目は，HMD の外カメラに関連する項目となった．

### 5.4　対策方法の認識状況 （Q2） と対策実施状況 （Q3）

Q2 では 28 項目中 2 項目，Q3 では 28 項目中 1 項目のみで調査回の効果が有意となった．有意となった項目は Q2-2，Q2-24，Q3-19 であった．Q2-2 はアプリにセンサー類へのアクセスを許可することを慎重に検討するという対策，Q2-24 は周囲に人がいない環境で VR ヘッドセットを利用するという対策に関する項目であり，Q3-19 はコントローラーのカーソルの場所が意図した場所かどうかを確認するという対策行動の実施状況を問う項目である．第 7 回調査の共通オッズ比はそれぞれ 2.17，1.71，2.11 であった．残りの項目では，調査回による回答分布の違いは検出されなかった．

### 5.5　感度分析と診断の結果

感度分析 1 では 18 項目，感度分析 2 では 5 項目で推定が収束しなかった．これらの項目では 4.4 節の規則によりカテゴリーを併合して再推定し，いずれの項目も併合により収束した．主分析で BH 法により有意となった項目のうち，感度分析 1 で併合を行ったのは Q2-24 のみである．なお，感度分析 2 で併合を行った 5 項目に，主分析で BH 法により有意となった項目は含まれなかった．

感度分析 1 では，BH 法で有意となった項目について，

© 2026 Information Processing Society of Japan

**表 3** BH 法で有意となった 14 項目．OR は第 1 回調査を基準とした第 7 回調査の共通オッズ比，95%CI はその 95%信頼区間を表し，共通オッズ比の降順に並べた．

| 項目 | 質問文 | $p$ 値 | $q$ 値 | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-4 | VR ヘッドセットについているカメラやマイクから周囲の情報が取得できる． | <0.001 | 0.002 | 3.79 | [2.17, 6.63] |
| Q1-12 | 実写を含む映像や写真を VR ヘッドセットで撮影する際に他人が写ってしまう等，肖像権の侵害になる可能性がある． | <0.001 | <0.001 | 3.66 | [2.12, 6.33] |
| Q1-11 | VR ヘッドセットに直接被害がなくても，接続したパソコンに悪影響のあるプログラムが存在する可能性がある． | <0.001 | 0.008 | 3.38 | [1.99, 5.76] |
| Q1-19 | コントローラーの認識や位置が正しくされていない場合，間違って写真を消してしまうなど，何か誤操作につながる可能性がある． | <0.001 | <0.001 | 3.32 | [1.93, 5.71] |
| Q1-8 | VR ヘッドセットの映像を盗み見られると，キーボードの入力などもみられることになり，パスワードなど秘密の情報を盗まれる可能性がある． | <0.001 | 0.005 | 3.25 | [1.90, 5.56] |
| Q1-2 | VR ヘッドセットを経由して窃取されうる情報は，文字入力の他に画像や映像が含まれる． | <0.001 | <0.001 | 3.21 | [1.88, 5.48] |
| Q1-20 | VR ヘッドセットの画面は他人から基本的には見えないため，トラブルの対処が難しい． | <0.001 | <0.001 | 2.99 | [1.73, 5.16] |
| Q1-14 | VR ヘッドセットの映像を盗み見られると，プライバシーが損なわれる． | 0.003 | 0.027 | 2.63 | [1.50, 4.59] |
| Q1-21 | VR ヘッドセットの画面は他人から基本的には見えないため，操作方法を教えてもらうのが難しい． | 0.007 | 0.043 | 2.52 | [1.46, 4.33] |
| Q1-15 | バーチャル空間内では，アバターを透明にすることで，盗撮や盗聴のようなことを行える． | 0.001 | 0.015 | 2.22 | [1.32, 3.76] |
| Q1-18 | VR ヘッドセットの操作を手の位置やジェスチャーなどにより行っている際，他人の手を認識してしまい，思わぬ動作をしてしまう可能性がある． | 0.006 | 0.039 | 2.20 | [1.31, 3.72] |
| Q2-2 | アプリにセンサ類へのアクセスを許可することを慎重に検討する． | 0.005 | 0.034 | 2.17 | [1.23, 3.82] |
| Q3-19 | 意図した場所にコントローラーのカーソルなどがあることをしっかり確認する． | 0.004 | 0.032 | 2.11 | [1.21, 3.69] |
| Q2-24 | VR ヘッドセットを利用する際は，周囲に誰もいない環境で利用するか，利用時に近寄らないでもらう． | 0.003 | 0.027 | 1.71 | [0.97, 3.00] |

閾値別オッズ比の方向を主分析の共通オッズ比の方向と比較した．閾値別オッズ比の一覧は，付録 A.3.4 に示す．大部分の項目・調査回ではすべての閾値で方向が一致していた．方向の不一致が複数の調査回で繰り返し生じたのは Q1-20，Q2-24，Q3-19 の 3 項目であり，いずれも最も低い閾値においてであった．3 項目の最下位カテゴリーの回答割合は，Q2-24 では併合後の値で，いずれの調査回でも 6%以下であった．また，最も高い閾値のオッズ比は 3 項目ともすべての調査回で 1 を上回っていた．方向の不一致が数%の回答割合にとどまる最下位カテゴリーの動きに限られており，上位カテゴリー側への移動という主分析の共通オッズ比の解釈は，これら 3 項目においても大きくは損なわれないと考えられる．

感度分析 2 では，性別と年齢の係数を閾値別にした場合でも調査回の共通オッズ比はほとんど変わらず，主分析の共通オッズ比との比は最大でも 1.09 倍であった．調整変数のモデル化の違いが結果に与える影響は小さく，主分析の共通オッズ比はこの点に関して頑健であったと言える．

比例オッズ性の尤度比検定は，感度分析 1 の推定が収束した 64 項目で算出した．この検定で有意となった項目については，調査回の効果の大きさが閾値によって異なることが示唆される．64 項目のうち未調整の $p$ 値が 0.05 を下回り有意となった項目は 4 項目で，このうち Q1-19 と Q2-2 は BH 法で有意となった項目であった．すなわち，比例オッズ性からの逸脱が広く生じている状況は認められなかった．比例オッズ性の尤度比検定において有意となった 2 項目の共通オッズ比は，閾値ごとに大きさの異なる効果をまとめた要約として解釈する必要があるが，両項目の閾値別オッズ比の方向はほとんどの調査回で共通オッズ比の方向と一致していた．項目ごとの結果は付録の表 A·5 に示す．

## 6. 考察

### 6.1 ユーザー認識変化の有無と内容 （RQ1）

VR に関するセキュリティ脅威とリスクの認知状況を問う Q1 では，11 項目で認知度の向上が示され，他の項目では本稿の分析では有意な変化は確認されなかった．共通オッズ比が特に大きかった Q1-4 と Q1-12 は，いずれも HMD の外向きカメラによる周囲の撮影に関わる項目で，2 章で述べたように問題として顕在化しつつあり [2]，研究も行われている [5]．認知度が向上した他の項目にも，誤操作の誘発やオブジェクトの不可視化など [21], [23]，関連する攻撃の研究が報告されているものが多い．一方で，HMD に搭載されているセンサー全般の悪用に関連する項目や，ユーザーの意識や行動を操作する攻撃に関連する項目については，多数の研究が存在するにもかかわらず，認知度の

© 2026 Information Processing Society of Japan

有意な向上は確認されなかった．ただし，有意な変化が確認されなかったことは，認識が変化していないことを直ちに意味するものではなく，この点の解明には更なる調査や分析が必要である．その上で認識が低い水準でとどまっていた場合，これらの項目に関連する内容は今後の啓発において優先度の高い対象であると考えられる．

VR に関するセキュリティ脅威やリスクへの対策方法の認知状況を問う Q2 と，対策の実施状況を問う Q3 では，ほとんどの項目で本稿の分析では有意な変化は確認されなかった．ただしこの結果には，対策の認知度および実施度が第 1 回調査の時点で既に高く，その高さがその後の調査回でも維持されていたことが影響した可能性がある．水準の高さの背景としては，Q2 および Q3 に従来のデバイスと共通する対策に関する質問項目が多いことに加え，質問票の構成上，Q1 の質問群に回答した後に Q2 および Q3 へ回答したことも考えられる．一方で 3 項目では有意な変化が示され，そのうちの 1 つである Q2-2 は，アプリに対するセンサーへのアクセス許可に関する項目であり，認知度は向上していた．

Q1 では，センサー全般に関連するリスクの認知度の向上は確認されなかった一方で，カメラやマイクに関するリスクの認知度の向上は確認された．このことから，Q2-2 の認知度を向上させたのは HMD のカメラやマイクに関するリスクの認識の向上であり，その他のセンサーには意識が及んでいない可能性が考えられる．この背景には，カメラやマイクが HMD に装備されていることはユーザーが認識しやすい一方で，慣性センサーなどのその他のセンサーは装備されていること自体が認識されにくいという，センサーの存在に対する認識の差があると考えられる．カメラやマイク以外のセンサーはスマートフォンにも搭載されているが，HMD では頭部に装着して利用する性質上，センサーデータにユーザーの動作情報が強く現れ，プライバシーに関わるより詳細な情報が取得され得る．そのため，HMD のカメラやマイク以外のセンサー情報に関連するリスクの認識と対策の実施をユーザーに促すことは重要である．Q2-2 と対になる実施状況の項目である Q3-2 では，上位 2 カテゴリー （実施度が高い） の回答が調査期間を通じて 8 割前後を占めており，アクセス許可を確認する行動が既に広まっていることを考慮すると，その確認の場面で認識されにくいセンサー情報に関連するリスクを併せて伝えることが，効率的な啓発につながると考えられる．

### 6.2 ユーザー認識変化のタイミング （RQ2）

5.2 節の多重比較の結果から，ユーザー認識は単一の出来事をきっかけに急激に変化したのではなく，3 年間で緩やかに向上してきたことが示唆された．第 1 回調査からの約 3 年の間には，VR/AR/MR に関連する脅威やリスクの顕在化が 2.1 節で述べたように報じられてきている．緩やかな向上は，個々の報道が認識を大きく変えたのではなく，報道への接触が積み重なることで認識が徐々に更新されていったためであると考えられる．今後も脅威やリスクの顕在化とその報道が続くにつれて，ユーザー認識も徐々に高まっていくことが予想される．

### 6.3 本研究の制約

本稿の報告は，次の制約の下で解釈する必要がある．

第一に，本研究では 3.3 節で述べた通り，調査回をまたいだ同一実験参加者の特定や，各実験参加者の参加回数の把握を行っていない．このため，同じ人物が複数の調査回で調査に参加していた場合の影響は考慮できていない．同じ調査に繰り返し参加することは，慣れや調査自体を通じた学習によって，回答に影響を与え得る．特に知識を問う項目では，設問文そのものが情報の提供となり得る．また，複数回参加した実験参加者がいた場合，同一人物の回答傾向が結果に反映される可能性も排除できない．

第二に，標本の代表性に限界がある．実験参加者はランサーズの登録者から募集しており，回答は調査に興味を持ったユーザーに限られるため，日本の VR HMD ユーザーの全体を代表するとは限らない．

## 7. おわりに

本稿では，VR セキュリティ・プライバシーに対するユーザー認識の変遷を明らかにするため，2023 年 6 月から 2026 年 8 月にかけて計 7 回実施した反復横断調査の結果を報告した．質問項目ごとの比例オッズモデルによる分析の結果，82 項目中 14 項目で調査回による回答分布の違いが認められ，その大部分は脅威やリスクの認知状況を問う質問群 Q1 に集中していた．有意となった項目の回答分布はいずれも認知度や実施度の高い側へ移動しており，特に HMD のカメラやマイクに関連する項目で変化が大きかった．一方で，対策方法の認知状況と対策実施状況は第 1 回調査の時点から高い水準にあり，大きな変化は確認されなかった．多重比較の結果からは，認識の変化が特定の時点で急激に生じたものではなく，約 3 年間を通じて緩やかに進んでいたことが示唆された．

今後も調査を継続してユーザー認識の変遷を追跡するとともに，認知度の向上が確認されなかったリスクを対象とした効果的な啓発の在り方を検討することが課題である．

**謝辞** 本研究は，JST，CREST，JPMJCR22M4 の支援を受けたものである．

### 参考文献

[1] Meta Platforms, Inc., Name change to Meta Platforms, https://www.facebook.com/business/help/479266960559326, 2021 (参照 2026-08-19).

© 2026 Information Processing Society of Japan

[2] Mogura VR News, フェイスブックのスマートグラス，欧州の規制当局がプライバシーに懸念表明，https://www.moguravr.com/ray-ban-stories/, 2021 (参照 2026-08-19).
[3] GIGAZINE, ハーバード大学生が Meta のスマートグラスを使ってリアルタイムで個人情報を開示するデモを公開，https://gigazine.net/news/20241003-meta-smart-glasses-dox-people-real-time-i-xray/, 2024 (参照 2026-08-19).
[4] Meta Platforms, Inc., Meta's AI Glasses: Your Questions Answered, https://about.fb.com/news/2026/07/metas-ai-glasses-your-questions-answered/, 2026 (参照 2026-08-19).
[5] T. Denning, et al., "In situ with bystanders of augmented reality glasses: Perspectives on recording and privacy-mediating technologies," ACM CHI'14, 2014.
[6] F. Roesner, et al., "Security and privacy for augmented reality systems," Communications of the ACM, 2014.
[7] K. Lebeck, et al., "Securing augmented reality output," IEEE S&P 2017, 2017.
[8] K. Lebeck, et al., "Towards security and privacy for multi-user augmented reality: Foundations with end users," IEEE S&P 2018, 2018.
[9] K. Ruth, et al., "Secure multi-user content sharing for augmented reality applications," USENIX Security 2019, 2019.
[10] H. Farrukh, et al., "LocIn: Inferring semantic location from spatial maps in mixed reality," USENIX Security 2023, 2023.
[11] Y. Kim, et al., "Erebus: Access control for augmented reality systems," USENIX Security 2023, 2023.
[12] C. Slocum, et al., "Going through the motions: AR/VR keylogging from user head motions," USENIX Security 2023, 2023.
[13] Ü. Meteriz-Yildiran, et al., "A keylogging inference attack on air-tapping keyboards in virtual environments," IEEE VR 2022, 2022.
[14] Y. Zhang, et al., "It's all in your head(set): Side-channel attacks on AR/VR systems," USENIX Security 2023, 2023.
[15] A. Nguyen, et al., "Penetration vision through virtual reality headsets: Identifying 360-degree videos from head movements," USENIX Security 2024, 2024.
[16] V. Nair, et al., "Unique identification of 50,000+ virtual reality users from head & hand motion data," USENIX Security 2023, 2023.
[17] H. Zhu, et al., "SoundLock: A novel user authentication scheme for VR devices using auditory-pupillary response," NDSS 2023, 2023.
[18] P. Casey, et al., "Immersive virtual reality attacks and the human joystick," IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2021.
[19] W.-J. Tseng, et al., "The dark side of perceptual manipulations in virtual reality," ACM CHI'22, 2022.
[20] K. Cheng, et al., "Exploring user reactions and mental models towards perceptual manipulation attacks in mixed reality," USENIX Security 2023, 2023.
[21] C. Mukherjee, et al., "Shadowed Realities: An Investigation of UI Attacks in WebXR," USENIX Security 2025, 2025.
[22] S. Kurasaki et al., "Evaluating Gaze-Manipulation Risks via Image Movement Attacks on Optical See-Through AR/MR HMDs," IEEE Access, 2026.
[23] M. Fujita, et al., "Investigating 3D Object Spoofing on Fundamental and Custom Objects in Virtual Reality," HCII 2025, 2025.
[24] Z. Su, et al., "Remote keylogging attacks in multi-user VR applications," USENIX Security 2024, 2024.
[25] C. Slocum, et al., "That doesn't go there: Attacks on shared state in multi-user augmented reality applications," USENIX Security 2024, 2024.
[26] Y. Meng, et al., "De-anonymizing avatars in virtual reality: Attacks and countermeasures," IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024.
[27] M. Sajid, et al., ""Just stop doing everything for now!": Understanding security attacks in remote collaborative mixed reality," IEEE VR 2025, 2025.
[28] S. B. Abhinaya, et al., "Enabling developers, protecting users: Investigating harassment and safety in VR," USENIX Security 2024, 2024.
[29] Y. Huang, et al., "Security and privacy in metaverse: A comprehensive survey," Big Data Mining and Analytics, 2023.
[30] S. Qamar, et al., "A systematic threat analysis and defense strategies for the metaverse and extended reality systems," Computers & Security, 2023.
[31] C. Katins, et al., "Assessing User Apprehensions About Mixed Reality Artifacts and Applications: The Mixed Reality Concerns (MRC) Questionnaire," ACM CHI '24, 2024.
[32] K. Cheng, et al., "User comprehension and comfort with eye-tracking and hand-tracking permissions in augmented reality," USEC 2025, 2025.
[33] E. Kablo, et al., "PrivaCI in VR: Exploring perceptions and acceptability of data sharing in virtual reality through contextual integrity," USENIX Security 2025, 2025.
[34] 倉﨑翔大ら, "VR/AR/MR に対するセキュリティとプライバシー認識に関する調査," CSS 2023, 2023.
[35] S. Egelman, et al., "The Myth of the Average User: Improving Privacy and Security Systems through Individualization," NSPW'15, 2015.
[36] Y. Sawaya, et al., "Self-Confidence Trumps Knowledge: A Cross-Cultural Study of Security Behavior," ACM CHI'17, 2017.
[37] C. Faklaris, et al., "A Self-Report Measure of End-User Security Attitudes (SA-6)," SOUPS 2019, 2019.
[38] P. McCullagh., "Regression Models for Ordinal Data," Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1980.
[39] Y. Benjamini, et al., "Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing," Journal of the Royal statistical society: series B (Methodological), 1995.
[40] Y. Benjamini, et al., "The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency," The Annals of statistics, 2001.
[41] B. Peterson, et al., "Partial Proportional Odds Models for Ordinal Response Variables," Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 1990.

## 倫理配慮

本研究における実験は，著者らが所属する大学の倫理審査を通過した上で行った．

3.2 節で述べた通り，実験参加者には調査目的，所要時間，報酬，およびデータの取り扱いを説明し，同意を得た上で質問票への回答を依頼した．報酬は 3.3 節で示した通

© 2026 Information Processing Society of Japan

り 500 円とし，ランサーズを通じて支払った．実験参加者の個人情報は収集しておらず，回答はランサーズ ID と紐づけることなく分析に用いた．回答データは，アクセス制限を設けた研究室内のサーバーに保管しており，分析結果を論文等の形で外部に公開する可能性があることは，同意取得の際に実験参加者に明示した．

# 付　　録

## A.1　質問票

本研究において用いた質問票は GitHub 上（`https://github.com/kanaoka-laboratory/xrsec_questionnaire`）に公開している．

## A.2　回答分布

2026 年 8 月までに実施した計 7 回の調査で収集した回答の分布は，GitHub 上（`https://github.com/kanaoka-laboratory/xrsec_user_perceptions_results`）に公開している．

## A.3　分析結果

### A.3.1　主分析結果

Q1，Q2，Q3 の主分析結果を，図 A·1 に示し，詳細な数値は表 A·1, A·2, A·3 にそれぞれ示す．

### A.3.2　調査回ごとの回答カテゴリーの予測確率

BH 法で有意となった 14 項目について，調査回ごとの回答カテゴリーの予測確率を図 A·2 に示す．

### A.3.3　多重比較で有意差が認められた調査回の組

Tukey 法による多重比較で有意差が認められた調査回の組の一覧を，表 A·4 に示す．

### A.3.4　BH 法で有意となった 14 項目の閾値別オッズ比

BH 法で有意となった 14 項目の閾値別オッズ比は，GitHub 上（`https://github.com/kanaoka-laboratory/xrsec_user_perceptions_results`）に公開している．

### A.3.5　比例オッズ性の尤度比検定の $p$ 値

感度分析 1 の推定が収束した 64 項目について，比例オッズ性の尤度比検定の $p$ 値を表 A·5 に示す．

**表 A·1**　Q1 の全項目の尤度比検定の $p$ 値，BH 法による調整後の $q$ 値，および第 7 回調査の共通オッズ比．OR は第 1 回調査を基準とした第 7 回調査の共通オッズ比，95%CI はその 95%信頼区間を表す．* は BH 法で有意，** は BY 法でも有意であることを表す．

| 項目 | $p$ 値 | $q$ 値 | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| Q1-1 | 0.030 | 0.118 | 1.99 | [1.15, 3.42] |
| Q1-2** | <0.001 | <0.001 | 3.21 | [1.88, 5.48] |
| Q1-3 | 0.159 | 0.326 | 1.72 | [1.00, 2.95] |
| Q1-4** | <0.001 | 0.002 | 3.79 | [2.17, 6.63] |
| Q1-5 | 0.015 | 0.079 | 2.46 | [1.44, 4.21] |
| Q1-6 | 0.067 | 0.186 | 1.52 | [0.88, 2.61] |
| Q1-7 | 0.316 | 0.502 | 1.21 | [0.71, 2.07] |
| Q1-8** | <0.001 | 0.005 | 3.25 | [1.90, 5.56] |
| Q1-9 | 0.068 | 0.186 | 1.86 | [1.10, 3.14] |
| Q1-10 | 0.014 | 0.078 | 2.70 | [1.58, 4.60] |
| Q1-11** | <0.001 | 0.008 | 3.38 | [1.99, 5.76] |
| Q1-12** | <0.001 | <0.001 | 3.66 | [2.12, 6.33] |
| Q1-13 | 0.026 | 0.112 | 2.48 | [1.44, 4.26] |
| Q1-14* | 0.003 | 0.027 | 2.63 | [1.50, 4.59] |
| Q1-15* | 0.001 | 0.015 | 2.22 | [1.32, 3.76] |
| Q1-16 | 0.358 | 0.515 | 1.90 | [1.06, 3.41] |
| Q1-17 | 0.745 | 0.783 | 1.27 | [0.73, 2.20] |
| Q1-18* | 0.006 | 0.039 | 2.20 | [1.31, 3.72] |
| Q1-19** | <0.001 | <0.001 | 3.32 | [1.93, 5.71] |
| Q1-20** | <0.001 | <0.001 | 2.99 | [1.73, 5.16] |
| Q1-21* | 0.007 | 0.043 | 2.52 | [1.46, 4.33] |
| Q1-22 | 0.200 | 0.401 | 2.00 | [1.17, 3.42] |
| Q1-23 | 0.497 | 0.632 | 2.08 | [0.94, 4.61] |
| Q1-24 | 0.562 | 0.678 | 1.59 | [0.92, 2.75] |
| Q1-25 | 0.570 | 0.678 | 1.42 | [0.71, 2.81] |
| Q1-26 | 0.317 | 0.502 | 1.26 | [0.74, 2.16] |

© 2026 Information Processing Society of Japan

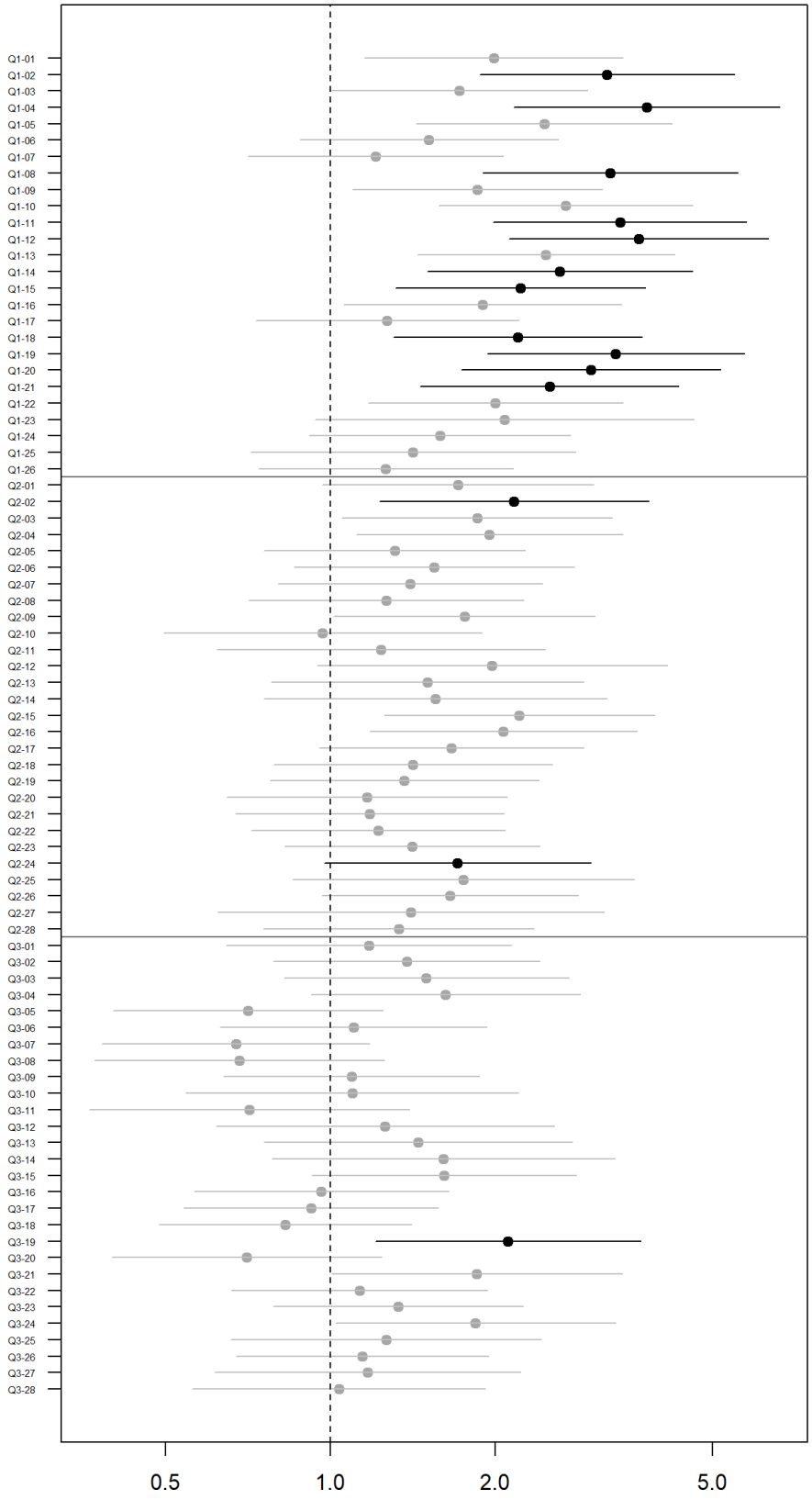
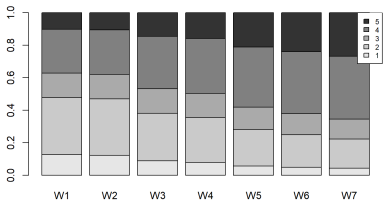
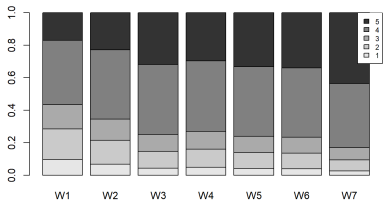



**図 A·1** 全 82 項目における第 1 回調査を基準とした第 7 回調査の共通オッズ比．点は点推定値を，点から左右に伸びる水平線は 95%信頼区間を表し，黒色の点は BH 法で有意となった項目を表す．2 本の水平線は質問群の区切りであり，上から Q1，Q2，Q3 の項目を表す．

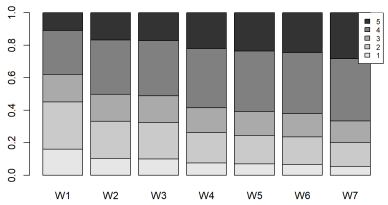
© 2026 Information Processing Society of Japan



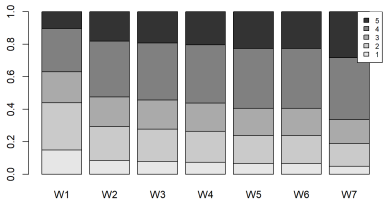

Q1-2



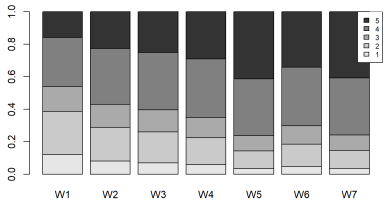

Q1-4



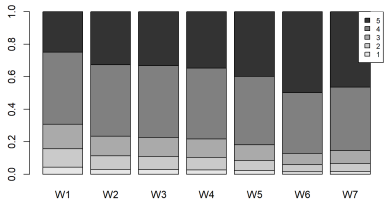

Q1-8



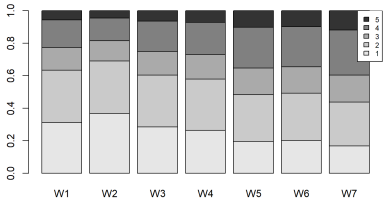

Q1-11



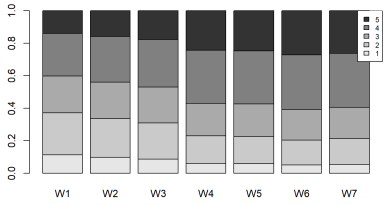

Q1-12



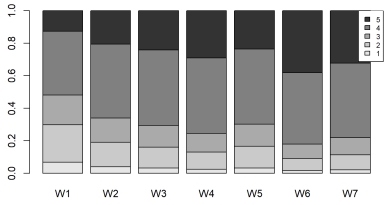

Q1-14



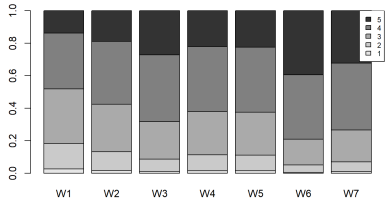

Q1-15



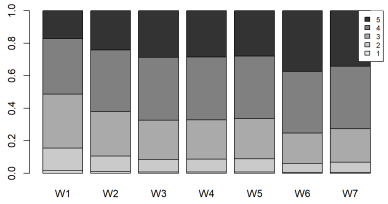

Q1-18



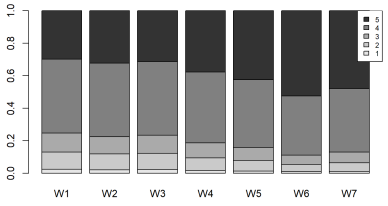

Q1-19



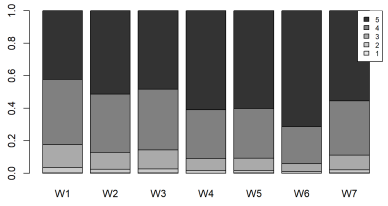

Q1-20



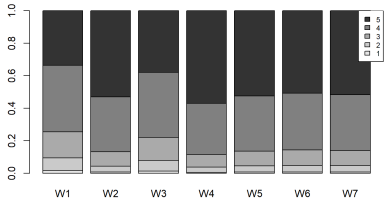

Q1-21




Q2-2




Q2-24




Q3-19

**図 A·2** BH 法で有意となった 14 項目の調査回ごとの回答カテゴリーの予測確率．横軸の W1 から W7 は第 1 回から第 7 回調査を表す．各棒はカテゴリー 1 から 5 の予測確率の積み上げであり，色が濃いほど認知度や実施度が高い回答カテゴリーを表す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

**表 A·2** Q2 の全項目の尤度比検定の $p$ 値，BH 法による調整後の $q$ 値，および第 7 回調査の共通オッズ比．OR は第 1 回調査を基準とした第 7 回調査の共通オッズ比，95%CI はその 95%信頼区間を表す．* は BH 法で有意，** は BY 法でも有意であることを表す．

| 項目 | $p$ 値 | $q$ 値 | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| Q2-1 | 0.103 | 0.240 | 1.71 | [0.97, 3.03] |
| Q2-2* | 0.005 | 0.034 | 2.17 | [1.23, 3.82] |
| Q2-3 | 0.024 | 0.108 | 1.86 | [1.05, 3.28] |
| Q2-4 | 0.031 | 0.118 | 1.95 | [1.11, 3.42] |
| Q2-5 | 0.059 | 0.176 | 1.31 | [0.76, 2.27] |
| Q2-6 | 0.492 | 0.632 | 1.55 | [0.86, 2.79] |
| Q2-7 | 0.270 | 0.480 | 1.40 | [0.80, 2.44] |
| Q2-8 | 0.496 | 0.632 | 1.26 | [0.71, 2.26] |
| Q2-9 | 0.060 | 0.176 | 1.76 | [1.02, 3.05] |
| Q2-10 | 0.872 | 0.905 | 0.97 | [0.50, 1.89] |
| Q2-11 | 0.690 | 0.754 | 1.24 | [0.62, 2.47] |
| Q2-12 | 0.571 | 0.678 | 1.98 | [0.95, 4.13] |
| Q2-13 | 0.296 | 0.502 | 1.50 | [0.78, 2.90] |
| Q2-14 | 0.487 | 0.632 | 1.56 | [0.76, 3.20] |
| Q2-15 | 0.033 | 0.118 | 2.21 | [1.25, 3.91] |
| Q2-16 | 0.042 | 0.139 | 2.07 | [1.18, 3.63] |
| Q2-17 | 0.127 | 0.274 | 1.66 | [0.95, 2.91] |
| Q2-18 | 0.032 | 0.118 | 1.42 | [0.79, 2.54] |
| Q2-19 | 0.114 | 0.252 | 1.37 | [0.77, 2.41] |
| Q2-20 | 0.364 | 0.515 | 1.17 | [0.65, 2.10] |
| Q2-21 | 0.087 | 0.224 | 1.18 | [0.67, 2.08] |
| Q2-22 | 0.396 | 0.549 | 1.22 | [0.72, 2.09] |
| Q2-23 | 0.022 | 0.106 | 1.41 | [0.82, 2.42] |
| Q2-24* | 0.003 | 0.027 | 1.71 | [0.97, 3.00] |
| Q2-25 | 0.306 | 0.502 | 1.75 | [0.85, 3.59] |
| Q2-26 | 0.269 | 0.480 | 1.66 | [0.97, 2.84] |
| Q2-27 | 0.911 | 0.933 | 1.41 | [0.62, 3.17] |
| Q2-28 | 0.079 | 0.210 | 1.33 | [0.75, 2.36] |

**表 A·3** Q3 の全項目の尤度比検定の $p$ 値，BH 法による調整後の $q$ 値，および第 7 回調査の共通オッズ比．OR は第 1 回調査を基準とした第 7 回調査の共通オッズ比，95%CI はその 95%信頼区間を表す．* は BH 法で有意，** は BY 法でも有意であることを表す．

| 項目 | $p$ 値 | $q$ 値 | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|
| Q3-1 | 0.741 | 0.783 | 1.18 | [0.65, 2.14] |
| Q3-2 | 0.326 | 0.505 | 1.38 | [0.79, 2.41] |
| Q3-3 | 0.351 | 0.515 | 1.50 | [0.82, 2.73] |
| Q3-4 | 0.318 | 0.502 | 1.62 | [0.92, 2.86] |
| Q3-5 | 0.260 | 0.480 | 0.71 | [0.40, 1.25] |
| Q3-6 | 0.255 | 0.480 | 1.10 | [0.63, 1.93] |
| Q3-7 | 0.506 | 0.632 | 0.67 | [0.38, 1.18] |
| Q3-8 | 0.686 | 0.754 | 0.68 | [0.37, 1.26] |
| Q3-9 | 0.112 | 0.252 | 1.09 | [0.64, 1.87] |
| Q3-10 | 0.963 | 0.969 | 1.10 | [0.54, 2.21] |
| Q3-11 | 0.581 | 0.680 | 0.71 | [0.36, 1.40] |
| Q3-12 | 0.668 | 0.754 | 1.26 | [0.62, 2.57] |
| Q3-13 | 0.402 | 0.549 | 1.45 | [0.76, 2.77] |
| Q3-14 | 0.678 | 0.754 | 1.61 | [0.78, 3.31] |
| Q3-15 | 0.279 | 0.487 | 1.61 | [0.93, 2.81] |
| Q3-16 | 0.356 | 0.515 | 0.96 | [0.56, 1.65] |
| Q3-17 | 0.969 | 0.969 | 0.92 | [0.54, 1.57] |
| Q3-18 | 0.059 | 0.176 | 0.83 | [0.49, 1.41] |
| Q3-19* | 0.004 | 0.032 | 2.11 | [1.21, 3.69] |
| Q3-20 | 0.509 | 0.632 | 0.70 | [0.40, 1.24] |
| Q3-21 | 0.102 | 0.240 | 1.85 | [1.00, 3.42] |
| Q3-22 | 0.712 | 0.769 | 1.13 | [0.66, 1.94] |
| Q3-23 | 0.097 | 0.240 | 1.33 | [0.79, 2.25] |
| Q3-24 | 0.040 | 0.137 | 1.84 | [1.02, 3.32] |
| Q3-25 | 0.249 | 0.480 | 1.26 | [0.66, 2.43] |
| Q3-26 | 0.142 | 0.299 | 1.14 | [0.67, 1.95] |
| Q3-27 | 0.680 | 0.754 | 1.17 | [0.61, 2.22] |
| Q3-28 | 0.346 | 0.515 | 1.04 | [0.56, 1.92] |

**表 A·4** BH 法で有意となった 14 項目において，Tukey 法による多重比較で $p$ 値が 0.05 を下回った調査回の組．数字は調査回を表す．

| 項目 | 有意となった調査回の組 |
|---|---|
| Q1-4 | 1–3, 1–5, 1–6, 1–7, 2–7 |
| Q1-12 | 1–5, 1–6, 1–7, 2–5, 2–7 |
| Q1-11 | 1–5, 1–6, 1–7 |
| Q1-19 | 1–4, 1–6, 1–7 |
| Q1-8 | 1–4, 1–5, 1–6, 1–7 |
| Q1-2 | 1–5, 1–6, 1–7, 2–6, 2–7 |
| Q1-20 | 1–3, 1–6, 1–7, 2–6 |
| Q1-14 | 1–6, 1–7 |
| Q1-21 | 1–6, 1–7 |
| Q1-15 | 1–7, 2–5, 2–7 |
| Q1-18 | 1–6, 1–7 |
| Q2-2 | 1–6 |
| Q3-19 | 1–4 |
| Q2-24 | 1–6, 3–6 |

© 2026 Information Processing Society of Japan

**表 A·5** 比例オッズ性の尤度比検定の $p$ 値．感度分析 1 の推定が収束した 64 項目について示す．$p$ 値は未調整であり，参考値である．

| 項目 | $p$ 値 | 項目 | $p$ 値 |
|---|---|---|---|
| Q1-1 | 0.862 | Q2-16 | 0.412 |
| Q1-2 | 0.615 | Q2-17 | 0.708 |
| Q1-3 | 0.100 | Q2-19 | 0.063 |
| Q1-4 | 0.104 | Q2-20 | 0.660 |
| Q1-5 | 0.670 | Q2-21 | 0.456 |
| Q1-6 | 0.871 | Q2-22 | 0.151 |
| Q1-7 | 0.444 | Q2-23 | 0.947 |
| Q1-8 | 0.152 | Q2-26 | 0.074 |
| Q1-9 | 0.136 | Q2-28 | 0.815 |
| Q1-10 | 0.663 | Q3-1 | 0.683 |
| Q1-11 | 0.380 | Q3-2 | 0.581 |
| Q1-12 | 0.213 | Q3-3 | 0.367 |
| Q1-13 | 0.732 | Q3-4 | 0.500 |
| Q1-14 | 0.196 | Q3-5 | 0.675 |
| Q1-15 | 0.266 | Q3-6 | 0.906 |
| Q1-16 | 0.807 | Q3-7 | 0.619 |
| Q1-17 | 0.534 | Q3-8 | 0.699 |
| Q1-18 | 0.068 | Q3-9 | 0.149 |
| Q1-19 | 0.021 | Q3-11 | 0.341 |
| Q1-20 | 0.859 | Q3-13 | 0.617 |
| Q1-21 | 0.770 | Q3-15 | 0.330 |
| Q1-22 | 0.684 | Q3-16 | 0.935 |
| Q1-24 | 0.059 | Q3-17 | 0.939 |
| Q1-26 | 0.285 | Q3-18 | 0.005 |
| Q2-1 | 0.104 | Q3-19 | 0.735 |
| Q2-2 | 0.009 | Q3-20 | 0.636 |
| Q2-4 | 0.425 | Q3-21 | 0.194 |
| Q2-5 | 0.362 | Q3-22 | 0.171 |
| Q2-6 | 0.875 | Q3-23 | 0.590 |
| Q2-7 | 0.311 | Q3-24 | 0.622 |
| Q2-9 | 0.025 | Q3-26 | 0.211 |
| Q2-15 | 0.890 | Q3-28 | 0.054 |

© 2026 Information Processing Society of Japan